

PROJET FINAL — PROGRAMMATION WEB PHP PROCÉDURALE

Université Saint-François d'Assise d'Haïti — USFAH

Sujet

Conception et développement d'un système de gestion des mémoires, soutenances et jurys universitaires

Nom suggéré du projet

USFAH Mémoire & Soutenance Manager

1. Contexte

Dans une institution universitaire, la gestion des mémoires et des soutenances nécessite le suivi de plusieurs informations : étudiants, facultés, programmes, sujets de mémoire, directeurs de mémoire, jurys, dates de soutenance, salles et résultats.

L'objectif de ce projet est de développer une application web permettant de centraliser et d'automatiser ces différentes opérations.

Le projet doit être réalisé en **PHP procédural**, sans architecture MVC.

2. Objectif général

Développer une application web permettant à l'administration universitaire de gérer :

- les étudiants ;
- les facultés ;
- les programmes ;
- les mémoires ;
- les encadreurs ;
- les jurys ;
- les soutenances ;
- les résultats ;

- les utilisateurs du système.
-

3. Technologies obligatoires

- PHP 8.x procédural
- PDO
- MySQL ou MariaDB
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 5 ou Tailwind CSS
- Sessions PHP
- JavaScript facultatif

L'utilisation d'un framework PHP tel que Laravel, Symfony ou CodeIgniter est interdite.

4. Module Authentification

Le système doit permettre aux utilisateurs autorisés de se connecter.

Informations utilisateur

- Nom
- Prénom
- Email
- Mot de passe
- Rôle
- Statut

Rôles minimum

- Administrateur
- Responsable académique

Fonctionnalités

- Connexion
- Déconnexion
- Gestion de session
- Création d'un utilisateur
- Modification d'un utilisateur
- Activation / désactivation

Les mots de passe doivent être enregistrés avec `password_hash()` et vérifiés avec `password_verify()`.

5. Module Facultés

CRUD complet.

Informations

- Nom de la faculté
- Code
- Description
- Responsable
- Statut

Exemples :

- Sciences Informatiques
- Sciences Infirmières
- Médecine
- Sciences Juridiques
- Gestion des Affaires
- Sciences Comptables

6. Module Programmes

CRUD complet.

Informations

- Nom du programme
- Faculté
- Niveau
- Durée
- Type

Types possibles :

- Licence
- Diplôme
- Maîtrise

Chaque programme doit être associé à une faculté.

7. Module Étudiants

CRUD complet.

Informations

- Matricule
- Nom
- Prénom
- Sexe
- Date de naissance
- Email
- Téléphone
- Faculté
- Programme
- Niveau
- Année académique
- Statut

Fonctionnalités supplémentaires

- Recherche par matricule
 - Recherche par nom
 - Filtre par faculté
 - Filtre par programme
-

8. Module Encadreurs

CRUD complet.

L'encadreur peut être un professeur ou un professionnel autorisé à accompagner un étudiant dans son travail de recherche.

Informations

- Nom
 - Prénom
 - Email
 - Téléphone
 - Spécialité
 - Institution
 - Grade ou titre
-

9. Module Mémoires

CRUD complet.

Informations

- Étudiant
- Titre du mémoire
- Résumé
- Domaine de recherche
- Encadreur
- Date de soumission
- Année académique
- Statut

Statuts possibles

- En préparation
- Soumis
- Validé
- À corriger
- Autorisé à soutenir
- Soutenu

Un étudiant ne doit pas pouvoir avoir plusieurs mémoires actifs simultanément.

10. Module Membres de Jury

CRUD complet.

Informations

- Nom
- Prénom
- Email
- Téléphone
- Spécialité
- Institution
- Fonction

Exemples de fonctions :

- Président
- Examineur
- Rapporteur

11. Module Soutenances

CRUD complet.

Une soutenance doit être liée à un mémoire.

Informations

- Mémoire
- Étudiant
- Date
- Heure
- Salle
- Président du jury
- Examineur
- Rapporteur
- Statut

Statuts

- Programmée
- Reportée
- Réalisée
- Annulée

12. Gestion des salles

CRUD complet.

Informations

- Nom ou numéro
- Campus
- Capacité
- Disponibilité
- Description

Le système doit empêcher la programmation de deux soutenances dans la même salle au même moment.

13. Module Résultats des soutenances

CRUD complet.

Informations

- Soutenance
- Note finale
- Mention
- Décision
- Commentaires du jury
- Date de validation

Mentions possibles

- Passable
- Assez bien
- Bien
- Très bien
- Excellent

Décisions

- Admis
 - Admis avec corrections
 - Ajourné
-

14. Module Corrections

Lorsqu'un mémoire est accepté avec corrections, le système doit permettre de suivre ces corrections.

Informations

- Mémoire
- Description de la correction demandée
- Date limite
- Statut
- Date de validation

Statuts

- À faire
- En cours
- Soumise
- Validée

CRUD complet obligatoire.

15. Tableau de bord

Après connexion, l'utilisateur doit accéder à un tableau de bord présentant au minimum :

- Nombre total d'étudiants
 - Nombre de mémoires enregistrés
 - Nombre de mémoires en préparation
 - Nombre de mémoires autorisés à soutenir
 - Nombre de soutenances programmées
 - Soutenances du jour
 - Soutenances du mois
 - Nombre de soutenances réalisées
 - Nombre d'étudiants admis
-

16. Recherche et filtres

Le système doit permettre de rechercher ou filtrer :

- un étudiant ;
- un mémoire ;
- une soutenance ;
- un encadreur ;
- un membre de jury.

Filtres minimum :

- Faculté
 - Programme
 - Année académique
 - Statut
 - Date
-

17. Notifications

Fonctionnalité bonus.

Lorsqu'une soutenance est programmée, le système peut envoyer un email à l'étudiant avec :

- titre du mémoire ;

- date ;
- heure ;
- salle ;
- composition du jury.

L'intégration de **Resend** est autorisée en bonus.

18. Sécurité obligatoire

L'application doit respecter au minimum les règles suivantes :

- Connexion avec PDO
- Requêtes préparées
- Validation des données côté serveur
- `htmlspecialchars()` lors de l'affichage de données provenant des utilisateurs
- `password_hash()`
- `password_verify()`
- Sessions PHP
- Protection des pages privées
- Vérification des rôles
- Protection CSRF sur les actions sensibles

Aucune requête SQL contenant directement des données provenant de `$_POST` ou `$_GET` ne sera acceptée.

19. Organisation recommandée du projet

```
usfah-soutenance/  
|  
├─ config/  
|   ├── database.php  
|   ├── auth.php  
|   └─ csrf.php  
|  
├─ includes/  
|   ├── header.php  
|   ├── navbar.php  
|   ├── sidebar.php  
|   └─ footer.php  
|  
├─ auth/  
|   └─ login.php
```

```
|   └─ logout.php
|
|   └─ dashboard/
|       └─ index.php
|
|   └─ students/
|       ├── index.php
|       ├── create.php
|       ├── edit.php
|       ├── show.php
|       └─ delete.php
|
|   └─ faculties/
|   └─ programs/
|   └─ supervisors/
|   └─ theses/
|   └─ jury-members/
|   └─ defenses/
|   └─ rooms/
|   └─ results/
|   └─ corrections/
|
|   └─ assets/
|       ├── css/
|       ├── js/
|       └─ images/
|
|   └─ index.php
```

20. Base de données minimale

Le projet doit contenir au minimum les tables suivantes :

```
users
faculties
programs
students
supervisors
theses
jury_members
rooms
defenses
defense_jury
```

```
results
corrections
```

Les relations doivent être implémentées à l'aide de clés étrangères.

21. Contraintes particulières

Le système doit empêcher :

- l'utilisation du même matricule pour deux étudiants ;
- l'utilisation du même email pour plusieurs utilisateurs ;
- la programmation de deux soutenances au même endroit et à la même heure ;
- l'enregistrement d'un résultat pour une soutenance non réalisée ;
- la suppression accidentelle d'informations académiques importantes.

Une confirmation doit être demandée avant toute suppression.

22. Livrables obligatoires

Chaque groupe doit remettre :

1. Le code source complet du projet
 2. Le fichier SQL de création de la base de données
 3. Des données de démonstration
 4. Un fichier `README.md`
 5. Un rapport de projet
 6. Un schéma de la base de données
 7. Une présentation orale avec démonstration fonctionnelle
-

23. Présentation finale

Durée recommandée :

- 5 minutes : présentation du problème et de la solution
- 10 minutes : démonstration
- 5 minutes : questions de l'enseignant

Chaque membre du groupe doit pouvoir expliquer une partie du code.

24. Barème d'évaluation — /100

Critère	Points
Fonctionnalités et CRUD	25
Base de données et relations	15
PHP procédural et PDO	15
Authentification et sessions	10
Sécurité	15
Interface utilisateur	10
Qualité et organisation du code	5
Rapport et présentation	5

25. Fonctionnalités bonus

Un maximum de 10 points bonus peut être accordé pour :

- Email Resend
- Génération de fiche de soutenance en PDF
- Export Excel/CSV
- Statistiques graphiques
- Impression du procès-verbal de soutenance
- Pagination
- Journal des activités des administrateurs

Résultat attendu

À la fin du projet, l'application doit permettre de suivre le parcours d'un mémoire depuis son enregistrement jusqu'à la soutenance et à la publication du résultat final, tout en maintenant une organisation claire, sécurisée et exploitable par les responsables académiques.